

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &

TRUYỀN THÔNG VIỆT HÀN

Khoa Khoa Học Máy Tính



ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1

MEMORYBOX – HỘP LƯU GIỮ KỈ NIỆM

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN THỊ THÚY HOAN**

Lớp: **24GIT1**

Giảng viên hướng dẫn: **NGUYỄN ĐỨC HIỂN**

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &

TRUYỀN THÔNG VIỆT HÀN

Khoa Khoa Học Máy Tính



ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1

MEMORYBOX – HỘP LƯU GIỮ KỈ NIỆM

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THÚY HOAN

Mã sinh viên: 24IT074

Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN ĐỨC HIỀN

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2025

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Đức Hiền – Giảng viên hướng dẫn môn Đồ án Cơ sở 1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn. Thầy đã dành nhiều tâm huyết, tận tình chỉ dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài "MemoryBox – Hộp lưu giữ kỉ niệm".

Sự định hướng chuyên môn của thầy, từ việc định hình ý tưởng, đóng góp ý kiến trong quá trình thiết kế và phát triển chức năng, đến việc hoàn thiện báo cáo, là yếu tố then chốt giúp em hoàn thành đồ án này. Đặc biệt, những kiến thức thực tiễn và phương pháp tiếp cận vấn đề mà thầy truyền đạt không chỉ giúp em giải quyết các thách thức kỹ thuật, mà còn là hành trang quý giá cho con đường học tập và phát triển sự nghiệp sau này.

Đồ án này là thành quả của quá trình nỗ lực nghiên cứu và làm việc nghiêm túc trong suốt học kỳ. Mặc dù đã cố gắng hết sức, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được những góp ý xây dựng từ Hội đồng chấm đồ án và quý thầy cô để có thể hoàn thiện đề tài hơn nữa trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện,

NGUYỄN THỊ THÚY HOAN

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	3
LỜI CẢM ƠN	4
MỤC LỤC	5
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	7
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	9
MỞ ĐẦU.....	10
1. Giới thiệu về đề tài	10
1.1 Giới thiệu.....	10
1.2 Lý do chọn đề tài.....	10
1.3 Sản phẩm liên quan	10
2. Phạm vi và đối tượng của đề tài	11
3. Mục tiêu của đề tài.....	11
4. Nội dung và kế hoạch thực hiện	12
4.1. Giai đoạn 1:	12
4.2. Giai đoạn 2:	12
4.3. Giai đoạn 3:	12
4.4. Giai đoạn 4:	13
4.5. Giai đoạn 5:	13
5. Bố cục báo cáo	13
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	15
1.1. Nền tảng và công nghệ sử dụng	15
1.1.1. JavaFX – Thiết kế giao diện người dùng	15
1.1.2. MySQL – Cơ sở dữ liệu lưu trữ	16
1.1.3 Mô hình MVC – Kiến trúc tổ chức phần mềm	16
1.2. Công cụ hỗ trợ phát triển.....	17
1.3. Kết chương 1	18
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	19

2.1. Tổng quan yêu cầu.....	19
2.1.2. Yêu cầu chức năng.....	20
2.1.3. Yêu cầu phi chức năng.....	21
2.1.4. Yêu cầu hệ thống.....	22
2.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu.....	23
2.2.1. Sơ đồ ERD	23
2.2.2. Mô tả	23
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM.....	25
3.1. Môi trường cài đặt	25
3.1.1. Cấu hình máy	25
3.1.2. Ngôn ngữ và công nghệ sử dụng.....	25
3.3.1. Giao diện người dùng: JavaFx	25
3.2.1. Các phần mềm cần thiết	25
3.3. Kết quả thử nghiệm	26
3.3.1. Giao diện đăng nhập.....	26
3.3.2. Giao diện chính	26
3.3.2.1. <i>Giao diện Thư viện ảnh</i>	27
3.3.2.2. <i>Giao diện thanh định hướng</i>	28
3.3.2.3. <i>Giao diện cài đặt</i>	29
3.3.2.4. <i>Giao diện Lịch</i>	30
KẾT LUẬN	31
1. Kết quả đạt được.....	31
2. Ưu điểm và hạn chế	31
2.1. Ưu điểm.....	31
2.2. Hạn chế.....	32
3. Hướng phát triển	32
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	i

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Giải nghĩa
1	GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng
2	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc, được sử dụng để quản lý và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ.
3	MySQL	My Structured Query Language	Cơ sở dữ liệu quản lý quan hệ mã nguồn mở phổ biến, sử dụng SQL để thao tác với dữ liệu.
4	JDBC	Java Database Connectivity	Giao tiếp giữa Java và CSDL
5	SSL/TLS	Secure Sockets Layer / Transport Layer Security	Giao thức bảo mật khi truyền dữ liệu
6	XAMPP	Cross-platform, Apache, MySQL, PHP, Perl	Phần mềm tạo máy chủ cục bộ
7	RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
8	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ
9	IDEA	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp cho Java
10	LGPL	Lesser General Public License	Giấy phép phần mềm mã nguồn mở hạn chế
11	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.2.1 Sơ đồ ERD	15
Hình 3.3.1 Giao diện đăng nhập.....	17
Hình 3.3.2 Giao diện chính	18
Hình 3.3.2.2 Giao diện Thanh định hướng.....	21
Hình 3.3.2.3 Giao diện cài đặt	21
Hình 3.3.2.4 Giao diện Lịch	22

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu về đề tài

1.1 Giới thiệu

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc lưu trữ, ghi lại những kỷ niệm cá nhân dưới dạng hình ảnh và văn bản trở thành nhu cầu phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Thay vì viết nhật ký giấy như trước kia, người dùng hiện nay có xu hướng sử dụng các ứng dụng số để lưu giữ cảm xúc, hình ảnh, khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống thường nhật. Những ứng dụng dạng "nhật ký số", "album ảnh cá nhân" hay "ghi chú kỷ niệm" đang ngày càng được ưa chuộng vì tính tiện lợi, khả năng cá nhân hóa và lưu trữ lâu dài.

Bên cạnh đó, xu hướng phát triển ứng dụng desktop vẫn giữ vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong môi trường cá nhân và tổ chức không kết nối mạng thường xuyên, yêu cầu bảo mật cao hoặc cần giao diện tùy chỉnh chuyên sâu. JavaFX – nền tảng phát triển ứng dụng giao diện đồ họa mạnh mẽ của Java – là lựa chọn phù hợp để xây dựng những phần mềm desktop có tính tương tác cao, giao diện hiện đại và khả năng kết nối cơ sở dữ liệu hiệu quả.

1.2 Lý do chọn đề tài

Việc lựa chọn đề tài "MemoryBox – Hộp lưu giữ kỷ niệm" xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của bản thân và nhiều người dùng xung quanh: mong muốn có một nơi riêng tư, yên tĩnh để lưu giữ những bức ảnh cá nhân, ghi chú lại những cảm xúc, kỷ niệm đáng nhớ, và có thể xem lại bất cứ lúc nào mà không cần chia sẻ công khai như trên mạng xã hội.

Đa số các ứng dụng hiện nay như Google Photos, Facebook, Instagram,... tuy có khả năng lưu trữ ảnh nhưng thiên về chia sẻ cộng đồng, thiếu tính cá nhân hóa và không có tính năng ghi chú riêng tư đi kèm cho từng hình ảnh. Một số ứng dụng viết nhật ký số như Journey hay Diaro chủ yếu tập trung vào văn bản, chưa chú trọng đến việc kết hợp hình ảnh và trải nghiệm trực quan. Do đó, việc xây dựng một ứng dụng đơn giản, dễ dùng, đẹp mắt, vừa lưu ảnh vừa ghi chú, lại hoạt động độc lập trên máy tính và không phụ thuộc mạng là điều cần thiết và có ý nghĩa.

1.3 Sản phẩm liên quan

Trên thị trường hiện nay, có một số sản phẩm có chức năng tương đồng với ý tưởng lưu trữ ảnh và ghi chú kỷ niệm, nhưng mỗi ứng dụng đều có những hạn chế nhất định. Chẳng hạn, **Google Keep** tuy cho phép ghi chú và đính kèm ảnh, lại hoạt động trên nền tảng web và tiềm ẩn rủi ro về tính riêng tư do phụ thuộc vào tài khoản Google. Tương tự, **Journey** là một ứng dụng nhật ký điện tử có khả năng đính kèm đa phương tiện, nhưng lại tập trung vào trải nghiệm viết nhật ký và chủ yếu hoạt động trên nền tảng đám mây. Thậm chí, một số dự án mã nguồn mở như **Photo Diary** (từ **GitHub**) dù có ý tưởng tốt, song giao diện thường khá đơn giản, thiếu tính hiện đại và không tối ưu cho người dùng phổ thông, đặc biệt là với ngôn ngữ tiếng Việt [1].

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang thiếu một giải pháp toàn diện kết hợp được tất cả các yếu tố quan trọng: một giao diện hiện đại lấy cảm hứng từ Material Design, khả năng hoạt động độc lập dưới dạng phần mềm desktop, đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối khi lưu trữ ảnh và ghi chú, tích hợp chức năng tìm kiếm mạnh mẽ, khả năng chuyển đổi theme linh hoạt, và đặc biệt là hệ thống quản lý dữ liệu ổn định thông qua MySQL. Chính vì những khoảng trống này, đề tài "**MemoryBox – Hộp Lưu Giữ Kỷ Niệm**" không chỉ là một hướng đi thiết thực mà còn mang tính sáng tạo và khả thi cao. Dự án này đặc biệt phù hợp trong môi trường học tập và nghiên cứu công nghệ phần mềm ở cấp đại học, nơi sinh viên có thể phát huy tối đa kiến thức và kỹ năng để tạo ra một sản phẩm thực sự hữu ích và khác biệt.

2. Phạm vi và đối tượng của đề tài

Ứng dụng MemoryBox – Hộp lưu giữ kỷ niệm được thiết kế dành cho người dùng cá nhân, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc bất kỳ ai có nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống một cách riêng tư và tiện lợi. Với khả năng lưu trữ hình ảnh kỷ niệm kèm theo ghi chú cảm xúc, ứng dụng hướng tới việc tạo ra một không gian cá nhân, giúp người dùng có thể dễ dàng xem lại các kỷ niệm theo thời gian.

MemoryBox là một ứng dụng desktop hoạt động trên máy tính cá nhân, hỗ trợ người dùng sử dụng mà không cần kết nối Internet. Ứng dụng được xây dựng theo mô hình một người dùng, đảm bảo sự riêng tư và an toàn dữ liệu cá nhân trong suốt quá trình sử dụng.

3. Mục tiêu của đề tài

Với bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng về việc lưu giữ và quản lý ký ức cá nhân trong kỷ nguyên số, dự án này đề xuất xây dựng một ứng dụng desktop mạnh mẽ và trực quan sử dụng JavaFX. Mục tiêu cốt lõi của ứng dụng là cung cấp một giải pháp toàn diện cho người dùng để lưu trữ ảnh và ghi chú các kỷ niệm cá nhân một cách dễ dàng và an toàn. Khác với các giải pháp dựa trên web hay đám mây hiện có, ứng dụng này sẽ hoạt động độc lập trên máy tính cá nhân, mang lại quyền kiểm soát tối đa và sự riêng tư tuyệt đối cho dữ liệu của người dùng.

Để đảm bảo trải nghiệm người dùng tối ưu, giao diện của ứng dụng sẽ được thiết kế theo phong cách Material Design – một triết lý thiết kế nổi tiếng với sự tối giản, hiện đại và trực quan. Điều này không chỉ tạo nên một vẻ ngoài hấp dẫn mà còn giúp người dùng tương tác với ứng dụng một cách mượt mà và tự nhiên nhất. Các thành phần giao diện sẽ được sắp xếp một cách hợp lý, dễ hiểu, giảm thiểu các yếu tố gây xao nhãng để người dùng có thể tập trung hoàn toàn vào việc ghi lại và sống lại những khoảnh khắc quý giá của mình.

Ứng dụng sẽ tích hợp một loạt các tính năng chính yếu để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng. Đầu tiên là khả năng tải ảnh lên từ máy tính một cách nhanh chóng, cho phép người dùng dễ dàng đưa những bức ảnh yêu thích vào thư viện cá nhân của mình. Đi kèm với mỗi bức ảnh là chức năng lưu ghi chú, nơi người dùng có thể viết ra những câu chuyện, cảm xúc hay bất kỳ thông tin nào liên quan đến bức ảnh

đó, biến mỗi hình ảnh thành một ký ức sống động và chi tiết. Để hỗ trợ việc truy xuất thông tin, tính năng tìm kiếm mạnh mẽ sẽ cho phép người dùng lọc ảnh theo từ khóa ghi chú, tên file hoặc các tiêu chí khác. Giao diện cũng sẽ cung cấp một thư viện ảnh trực quan dưới dạng thu nhỏ (thumbnail), giúp người dùng dễ dàng duyệt qua toàn bộ bộ sưu tập của mình. Ngoài ra, để cá nhân hóa trải nghiệm, ứng dụng sẽ cho phép chuyển đổi theme (chủ đề màu sắc), giúp người dùng tùy chỉnh không gian làm việc của mình theo sở thích. Cuối cùng, tính năng chỉnh sửa thông tin cá nhân sẽ đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng quản lý hồ sơ của mình trong ứng dụng.

Về mặt kỹ thuật, xương sống của hệ thống là kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL. Việc sử dụng MySQL không chỉ đảm bảo lưu trữ dữ liệu bền vững và có cấu trúc mà còn cung cấp khả năng mở rộng mạnh mẽ cho ứng dụng trong tương lai. Mọi thông tin liên quan đến ảnh (đường dẫn, siêu dữ liệu), ghi chú và thông tin người dùng đều sẽ được quản lý chặt chẽ trong cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn và dễ dàng truy xuất khi cần thiết. Sự kết hợp giữa JavaFX cho giao diện người dùng và MySQL cho quản lý dữ liệu hứa hẹn mang lại một ứng dụng ổn định, hiệu quả và đáng tin cậy.

4. Nội dung và kế hoạch thực hiện

Quá trình phát triển ứng dụng "MemoryBox – Hộp lưu giữ kỷ niệm" được tổ chức thành năm giai đoạn chính, thực hiện theo trình tự logic và có sự liên kết chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng sản phẩm cũng như tiến độ của đồ án. Mỗi giai đoạn đều được xác định với mục tiêu rõ ràng và sản phẩm đầu ra cụ thể, góp phần hoàn thiện đề tài một cách toàn diện.

4.1. Giai đoạn 1:

Ở giai đoạn đầu tiên, các yêu cầu từ phía người dùng đối với một ứng dụng lưu trữ và quản lý kỷ niệm đã được tìm hiểu và phân tích chi tiết. Những tính năng cần thiết cũng như các hạn chế của các giải pháp hiện tại đã được khảo sát và ghi nhận. Trên cơ sở đó, nghiệp vụ hệ thống đã được phân tích nhằm xác định rõ luồng hoạt động của ứng dụng. Kết quả của giai đoạn này là sơ đồ ca sử dụng (Use Case Diagram) được xây dựng, giúp trực quan hóa mối quan hệ giữa người dùng và các chức năng chính, từ đó định hình phạm vi và mục tiêu triển khai đề tài.

4.2. Giai đoạn 2:

Sau khi các yêu cầu chức năng được xác định, giao diện người dùng đã được thiết kế bằng công nghệ JavaFX, với định hướng theo phong cách Material Design – hiện đại, tối giản và dễ sử dụng. Bên cạnh đó, kiến trúc phần mềm được tổ chức theo mô hình MVC (Model – View – Controller). Trong đó, giao diện (View), xử lý logic (Controller) và dữ liệu (Model) được tách biệt rõ ràng, giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và quản lý hiệu quả trong quá trình phát triển cũng như trong tương lai.

4.3. Giai đoạn 3:

Các chức năng chính của ứng dụng đã được hiện thực hóa trong giai đoạn này. Tính năng thêm ảnh từ máy tính đã được xây dựng, cho phép người dùng nhập ảnh cá

nhân vào hệ thống. Đồng thời, chức năng ghi chú đi kèm ảnh cũng đã được tích hợp, giúp lưu lại cảm xúc và mô tả tương ứng. Ngoài ra, chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng như tên và email đã được cài đặt nhằm tạo sự linh hoạt cho người dùng trong quá trình sử dụng. Các ảnh được hiển thị dưới dạng thư viện thumbnail để dễ dàng quản lý và duyệt nội dung. Đặc biệt, tính năng tùy chỉnh giao diện với công cụ ColorPicker đã được áp dụng, cho phép người dùng thay đổi màu sắc chủ đạo theo sở thích cá nhân. Tất cả các chức năng đều được xây dựng theo hướng thân thiện với người dùng và đồng nhất với thiết kế đã định sẵn.

4.4. Giai đoạn 4:

Ở giai đoạn này, ứng dụng đã được kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL thông qua JDBC (Java Database Connectivity) để lưu trữ và truy xuất thông tin một cách bền vững. Các dữ liệu như ảnh, ghi chú và thông tin người dùng đã được lưu trong cơ sở dữ liệu và được xử lý thông qua các truy vấn SQL phù hợp. Sau khi hoàn thành việc tích hợp, hệ thống đã được kiểm thử toàn diện nhằm phát hiện và xử lý các lỗi kỹ thuật. Việc kiểm thử bao gồm cả các chức năng cơ bản và nâng cao, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả và đem lại trải nghiệm tốt cho người sử dụng.

4.5. Giai đoạn 5:

Toàn bộ quá trình phát triển ứng dụng đã được tổng hợp và trình bày trong báo cáo đồ án chi tiết. Các nội dung từ phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, xây dựng chức năng đến kiểm thử và đánh giá đều đã được trình bày đầy đủ. Bên cạnh đó, các tài liệu kỹ thuật như hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm cũng đã được hoàn thiện. Cuối cùng, nội dung trình bày đồ án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm báo cáo trước hội đồng đánh giá. Đây là bước tổng kết không chỉ giúp hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức và kỹ năng thu được trong quá trình thực hiện đề tài, mà còn là cơ hội đề xuất các hướng phát triển mở rộng trong tương lai.

5. Bố cục báo cáo

Báo cáo đồ án được cấu trúc thành các chương rõ ràng, đi từ tổng quan lý thuyết đến quá trình phân tích, thiết kế, triển khai hệ thống và cuối cùng là kết luận, đánh giá.

Chương 1. Cơ sở lý thuyết: Trình bày các khái niệm, cơ sở lý thuyết và công nghệ liên quan đến đề tài, bao gồm JavaFX, MySQL, mô hình MVC...

Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống: Trình bày tổng quan các yêu cầu của hệ thống và thiết kế tổng thể, kèm theo các sơ đồ nhằm thể hiện rõ cấu trúc và cách hoạt động của phần mềm.

Chương 3. Xây dựng và triển khai hệ thống: Trình bày quá trình hiện thực hóa hệ thống, các đoạn mã nguồn quan trọng cùng giao diện người dùng đã được phát triển.

Kết luận: Tổng kết kết quả thực hiện, đánh giá những khó khăn và hạn chế gặp phải, đồng thời đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Nền tảng và công nghệ sử dụng

1.1.1. JavaFX – Thiết kế giao diện người dùng

JavaFX là một nền tảng hiện đại được phát triển bởi Oracle để xây dựng các ứng dụng giao diện người dùng (GUI) chạy trên môi trường desktop và embedded systems. Đây là công nghệ kế thừa và thay thế cho Swing – thư viện GUI cũ trong Java, với mục tiêu cung cấp một giải pháp toàn diện hơn, hiện đại hơn, hỗ trợ thiết kế giao diện đẹp mắt, giàu tương tác và dễ dàng mở rộng.

JavaFX được tích hợp sẵn trong JDK 8 và có thể sử dụng độc lập từ JDK 11 trở đi thông qua các thư viện bên ngoài (như OpenJFX). Với khả năng hỗ trợ CSS để định dạng giao diện, FXML để tách riêng phần mô tả giao diện với logic xử lý, JavaFX giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng một cách dễ bảo trì, linh hoạt và chuyên nghiệp.

Một số điểm nổi bật của JavaFX bao gồm:

- Bộ thành phần giao diện phong phú: JavaFX cung cấp một loạt các thành phần cơ bản như Button, TextField, Label, CheckBox, ComboBox, TableView, ImageView,... cùng nhiều tính năng nâng cao như WebView, MediaPlayer, và các thành phần đồ họa 2D/3D.
- Khả năng tùy biến mạnh mẽ bằng CSS: Giao diện của JavaFX có thể được định dạng, tùy biến dễ dàng thông qua tập tin CSS, tương tự như trong phát triển web. Nhờ đó, nhà phát triển có thể tạo nên giao diện hiện đại, dễ thay đổi mà không cần viết lại mã logic.
- FXML – Tách biệt giao diện và logic xử lý: JavaFX hỗ trợ sử dụng FXML – một ngôn ngữ đánh dấu dựa trên XML để mô tả giao diện người dùng. Điều này cho phép lập trình viên thiết kế giao diện tách biệt hoàn toàn với phần xử lý sự kiện (controller), giúp việc phát triển ứng dụng trở nên rõ ràng, dễ quản lý và mở rộng.
- Hỗ trợ đồ họa và hoạt ảnh: JavaFX có khả năng xử lý các hiệu ứng đồ họa và hoạt ảnh như đổ bóng, làm mờ, chuyển động, biến đổi kích thước, vị trí,... giúp tạo ra các giao diện sống động, thân thiện và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
- Khả năng mở rộng và tích hợp: JavaFX có thể dễ dàng tích hợp với các thư viện Java khác, tương thích với mô hình lập trình hướng đối tượng, và hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu, đọc/ghi tệp, mạng, đa luồng,...

Nhờ những ưu điểm vượt trội trên, JavaFX hiện được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng desktop hiện đại, đặc biệt là các phần mềm cá nhân, hệ thống quản lý, công cụ hỗ trợ học tập, ứng dụng sáng tạo nội dung,... Với giao diện đẹp mắt, tính linh hoạt cao và khả năng mở rộng mạnh mẽ, JavaFX là lựa chọn lý tưởng cho các nhà phát triển Java khi xây dựng các ứng dụng giao diện người dùng đồ họa.

1.1.2. MySQL – Cơ sở dữ liệu lưu trữ

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến, nổi bật với tính ổn định, hiệu suất cao và khả năng mở rộng. Nó tổ chức dữ liệu một cách có cấu trúc thành các bảng, bao gồm cột (thuộc tính) và hàng (bản ghi). Mọi thao tác với dữ liệu—từ truy vấn, chèn, cập nhật đến xóa—đều được thực hiện thông qua ngôn ngữ SQL (Structured Query Language), một ngôn ngữ chuẩn hóa giúp tương tác dễ dàng với hệ thống. MySQL hỗ trợ các tính năng thiết yếu của RDBMS như khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, giao dịch (transactions) và tuân thủ các đặc tính ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy của dữ liệu. Nhờ tính mã nguồn mở, MySQL được cộng đồng hỗ trợ rộng rãi và dễ dàng tích hợp với nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

Để việc quản lý cơ sở dữ liệu MySQL trở nên thuận tiện và trực quan hơn, phpMyAdmin ra đời như một giải pháp hữu hiệu. Đây là một công cụ quản trị cơ sở dữ liệu dựa trên nền tảng web, được viết bằng PHP, cung cấp một giao diện đồ họa thân thiện. phpMyAdmin cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu mà không cần phải sử dụng dòng lệnh, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót. Các chức năng chính của nó bao gồm tạo và quản lý cơ sở dữ liệu, bảng; chỉnh sửa dữ liệu; thực thi câu lệnh SQL; sao lưu và phục hồi dữ liệu; và quản lý quyền truy cập người dùng. Sự kết hợp giữa sức mạnh của MySQL trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu cùng với sự tiện lợi của phpMyAdmin trong việc tương tác qua giao diện đồ họa đã tạo nên một giải pháp hoàn chỉnh và hiệu quả cho nhiều dự án, đặc biệt là với các môi trường phát triển cục bộ như XAMPP.

1.1.3 Mô hình MVC – Kiến trúc tổ chức phần mềm

Mô hình MVC (Model – View – Controller) là một kiến trúc thiết kế phần mềm phổ biến được sử dụng trong việc xây dựng các ứng dụng có giao diện người dùng, đặc biệt là ứng dụng desktop hoặc web. Mục tiêu chính của mô hình MVC là phân tách rõ ràng ba thành phần chính của một ứng dụng: dữ liệu (Model), giao diện hiển thị (View) và xử lý tương tác người dùng (Controller). Sự phân tách này giúp cải thiện khả năng quản lý mã nguồn, giảm thiểu sự phụ thuộc giữa các thành phần, từ đó nâng cao tính dễ bảo trì, mở rộng và tái sử dụng trong quá trình phát triển phần mềm.

- **Model (M):** Đại diện cho lớp dữ liệu và các logic nghiệp vụ cốt lõi của ứng dụng. Đây là nơi quản lý thông tin, xử lý và lưu trữ dữ liệu, thường thông qua các cơ sở dữ liệu hoặc các cấu trúc lưu trữ khác. Model không quan tâm đến cách dữ liệu được hiển thị hoặc người dùng tương tác như thế nào, mà chỉ tập trung vào xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin cho các thành phần khác khi được yêu cầu.

- **View (V):** Là phần chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu cho người dùng. View tạo nên giao diện đồ họa mà người dùng sẽ tương tác trực tiếp. Nó có thể bao gồm các thành phần như nút bấm, hộp nhập liệu, bảng dữ liệu, hình ảnh,... View lấy dữ liệu từ Model (thông qua Controller) để hiển thị, nhưng không trực tiếp thay đổi dữ liệu đó.
- **Controller (C):** Là cầu nối giữa Model và View. Controller tiếp nhận các hành động từ người dùng thông qua giao diện (chẳng hạn như nhấn nút, nhập văn bản, chọn tệp), xử lý các hành động đó và đưa ra các chỉ thị tương ứng cho Model hoặc cập nhật View. Controller đóng vai trò như một “nhạc trưởng” điều phối hoạt động giữa dữ liệu và giao diện.

Việc sử dụng mô hình MVC mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là trong các dự án phần mềm có quy mô lớn hoặc có xu hướng phát triển lâu dài. Nhờ cấu trúc rõ ràng, lập trình viên có thể dễ dàng bảo trì và cập nhật từng phần của ứng dụng mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Ngoài ra, mô hình này cũng giúp nhóm phát triển có thể phân công công việc hiệu quả hơn: người thiết kế giao diện có thể tập trung vào View, người xử lý logic có thể làm việc với Controller, còn người quản lý dữ liệu sẽ phát triển Model.

1.2. Công cụ hỗ trợ phát triển

Trong quá trình phát triển phần mềm hiện đại, việc sử dụng các công cụ hỗ trợ đóng vai trò rất quan trọng giúp nâng cao hiệu quả làm việc, đảm bảo chất lượng sản phẩm và rút ngắn thời gian phát triển. Những công cụ này cung cấp môi trường làm việc toàn diện, hỗ trợ lập trình viên từ khâu viết mã, thiết kế giao diện, quản lý dự án đến kiểm thử và triển khai ứng dụng.

- **Java JDK (Java Development Kit)** là bộ công cụ phát triển chính thức dành cho ngôn ngữ Java. Nó bao gồm trình biên dịch Java, máy ảo Java (JVM), các thư viện chuẩn và các công cụ hỗ trợ khác giúp xây dựng, biên dịch và chạy các ứng dụng Java trên nhiều hệ điều hành khác nhau. JDK là nền tảng bắt buộc để phát triển ứng dụng Java, cung cấp đầy đủ các API và công cụ để thực hiện các thao tác từ cơ bản đến nâng cao.
- **JavaFX SDK** là thư viện giao diện người dùng hiện đại được phát triển dành riêng cho Java, cung cấp đa dạng các thành phần đồ họa như Button, TextField, TableView, ImageView, v.v. JavaFX không chỉ giúp thiết kế giao diện thân thiện, đẹp mắt mà còn hỗ trợ các hiệu ứng đồ họa, hoạt ảnh và khả năng tùy chỉnh giao diện linh hoạt qua các file CSS, mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.
- **Scene Builder** là một công cụ thiết kế giao diện đồ họa dành cho JavaFX, cho phép lập trình viên xây dựng giao diện bằng cách kéo-thả trực quan các thành phần UI. Scene Builder tạo ra các file FXML mô tả cấu trúc giao diện, giúp tách biệt phần giao diện với phần mã xử lý logic, đồng thời giảm thiểu lỗi khi viết tay và tiết kiệm thời gian phát triển.

- **Các môi trường phát triển tích hợp (IDE)** như IntelliJ IDEA, NetBeans hay Eclipse cung cấp bộ công cụ toàn diện cho lập trình viên. Các IDE này hỗ trợ soạn thảo mã nguồn thông minh với tính năng tự động hoàn thành, kiểm tra lỗi ngay khi viết, gỡ lỗi, quản lý dự án, tích hợp hệ thống quản lý phiên bản và nhiều tiện ích khác giúp tăng năng suất và đảm bảo chất lượng mã nguồn.
- **MySQL** là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng từ nhỏ đến lớn. MySQL hỗ trợ lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, thực hiện các truy vấn nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời có khả năng mở rộng linh hoạt để phục vụ nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng. Đây là công cụ đặc lực để quản lý thông tin người dùng, dữ liệu nghiệp vụ và các nội dung ứng dụng.
- **XAMPP** là một phần mềm tích hợp bao gồm các dịch vụ máy chủ web như Apache, MySQL, PHP và Perl. XAMPP giúp dễ dàng thiết lập môi trường phát triển web trên máy tính cá nhân mà không cần cấu hình phức tạp. Nhờ đó, lập trình viên có thể thử nghiệm, phát triển và kiểm thử ứng dụng một cách thuận tiện ngay trên máy cục bộ trước khi triển khai lên môi trường thực tế.
- **CSS (Cascading Style Sheets)** là ngôn ngữ dùng để định dạng, tạo kiểu và bố cục cho giao diện người dùng trong các ứng dụng đồ họa và web. CSS giúp kiểm soát màu sắc, kích thước, font chữ, vị trí và các hiệu ứng hình ảnh, góp phần tạo nên giao diện thân thiện và thẩm mỹ, đồng thời cho phép dễ dàng thay đổi giao diện mà không ảnh hưởng đến phần logic của ứng dụng.

Việc kết hợp sử dụng đồng bộ các công cụ trên không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình phát triển phần mềm mà còn đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng, từ đó mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Các công cụ này hỗ trợ từ việc phát triển giao diện, xử lý dữ liệu đến quản lý toàn bộ vòng đời của ứng dụng, góp phần xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh, bền vững và dễ dàng bảo trì, nâng cấp.

1.3. Kết chương 1

Thông qua việc tìm hiểu các khái niệm cơ bản về công nghệ phát triển phần mềm, các công cụ và ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong đề tài, cũng như mô hình kiến trúc phần mềm MVC và cơ sở dữ liệu MySQL, chúng ta đã có được nền tảng lý thuyết vững chắc để tiến hành xây dựng ứng dụng. Những kiến thức này không chỉ giúp định hướng rõ ràng cho quá trình phát triển mà còn đảm bảo tính khoa học và hiệu quả trong thiết kế, lập trình cũng như quản lý dữ liệu của hệ thống. Từ cơ sở đó, việc phân tích và thiết kế hệ thống của ứng dụng sẽ được trình bày rõ hơn trong chương tiếp theo, nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu và mục tiêu của đề tài.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Tổng quan yêu cầu

2.1.1. Yêu cầu người dùng

2.1.1.1 Khảo sát hiện trạng

a, Người dùng 1

Là một người dùng của ứng dụng, tôi muốn có khả năng tải ảnh từ thiết bị của mình lên hệ thống, để có thể lưu giữ và ghi nhớ những kỷ niệm cá nhân một cách an toàn và thuận tiện. Mỗi bức ảnh đều gắn liền với một khoảnh khắc quan trọng, nên tôi cần được thêm chú thích cho từng ảnh, để khi xem lại, tôi có thể dễ dàng nhớ về hoàn cảnh, cảm xúc hoặc câu chuyện gắn liền với kỷ niệm đó.

Tôi cũng muốn xem lại toàn bộ ảnh của mình trong một giao diện thư viện dạng lưới (thumbnail), để việc duyệt và hồi tưởng các hình ảnh trở nên trực quan và sinh động hơn. Khi số lượng ảnh nhiều lên, tôi cần tìm kiếm ảnh nhanh chóng bằng từ khóa trong phần ghi chú, để truy xuất đúng kỷ niệm mình đang nghĩ đến mà không cần cuộn qua tất cả ảnh.

Trong quá trình sử dụng, có thể tôi sẽ muốn chỉnh sửa hoặc xóa ảnh và chú thích khi nội dung không còn phù hợp hoặc cần cập nhật lại thông tin. Tôi cũng mong muốn có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân như tên hiển thị, mô tả ngắn hoặc ảnh đại diện, để ứng dụng thể hiện đúng phong cách và bản sắc cá nhân của mình.

b, Người dùng 2

Là một người dùng thích trải nghiệm đẹp và thoải mái, tôi muốn có khả năng chuyển đổi giữa giao diện sáng và tối (light/dark mode), để phù hợp với điều kiện ánh sáng khác nhau, đặc biệt là vào ban đêm để tránh mỏi mắt. Tôi cũng muốn được chọn màu chủ đạo của giao diện theo ý thích, nhằm cá nhân hóa không gian lưu giữ kỷ niệm theo gu thẩm mỹ riêng.

Vì ứng dụng chỉ có một mình tôi sử dụng, tôi không cần đăng nhập, nhưng tôi muốn toàn bộ dữ liệu được lưu trữ bền vững trên thiết bị, để không bị mất đi khi tôi tắt ứng dụng hay khởi động lại máy. Tôi cần sự ổn định và an tâm rằng mọi hình ảnh và chú thích của mình sẽ được bảo vệ lâu dài như một “hộp ký ức” số tin cậy.

2.1.1.2. Kết luận

Người dùng của hệ thống là những cá nhân mong muốn lưu giữ các hình ảnh và kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống của họ trong một không gian riêng tư và an toàn. Thay vì lưu trữ rời rạc trên máy tính hoặc thiết bị di động, người dùng cần một ứng dụng có khả năng tổ chức thông tin một cách trực quan, dễ sử dụng và thuận tiện khi

tra cứu lại. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, người dùng ngày càng có yêu cầu cao hơn về trải nghiệm người dùng và tính bảo mật dữ liệu.

Một số nhu cầu phổ biến từ phía người dùng bao gồm: tải ảnh lên hệ thống, thêm chú thích cho mỗi hình ảnh để ghi nhớ thông tin kỷ niệm, xem lại các hình ảnh một cách dễ dàng, và đặc biệt là khả năng tùy biến giao diện ứng dụng theo sở thích cá nhân. Người dùng cũng mong muốn có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân cũng như thay đổi chế độ hiển thị của giao diện từ sáng sang tối và ngược lại, nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện ánh sáng và thị giác.

2.1.2. Yêu cầu chức năng

Ứng dụng MemoryBox – Hộp lưu giữ kỷ niệm cần cung cấp chức năng cho phép người dùng tải ảnh từ thiết bị cá nhân lên hệ thống một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đây là tính năng cốt lõi giúp người dùng có thể lưu giữ những khoảnh khắc, hình ảnh quan trọng trong cuộc sống. Việc tải ảnh lên phải đơn giản, trực quan và hỗ trợ nhiều định dạng ảnh phổ biến để đảm bảo người dùng không gặp khó khăn trong quá trình lưu trữ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, ứng dụng cần cho phép người dùng thêm chú thích hoặc mô tả cho từng ảnh đã tải lên. Chú thích này sẽ giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ bối cảnh, cảm xúc hoặc những câu chuyện liên quan đến từng bức ảnh, từ đó tăng thêm giá trị về mặt cảm xúc và ý nghĩa cho bộ sưu tập kỷ niệm cá nhân.

Để việc quản lý ảnh được thuận tiện, ứng dụng phải hiển thị thư viện ảnh dưới dạng lưới thumbnail, giúp người dùng dễ dàng xem tổng quan các hình ảnh đã lưu. Giao diện hiển thị này cần được thiết kế trực quan, dễ dàng cho việc chọn lựa và tương tác với ảnh, đồng thời giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy những hình ảnh mong muốn.

Khi bộ sưu tập ảnh ngày càng lớn, việc tìm kiếm ảnh sẽ trở nên quan trọng. Do đó, ứng dụng cần hỗ trợ chức năng tìm kiếm ảnh theo từ khóa (hoặc cảm xúc, thời gian,...) trong phần chú thích. Người dùng có thể nhập một từ hoặc cụm từ khóa liên quan để nhanh chóng truy xuất các bức ảnh tương ứng, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả sử dụng.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu thay đổi và cập nhật, ứng dụng cần cho phép người dùng chỉnh sửa nội dung ảnh và chú thích đã lưu. Việc này giúp người dùng có thể sửa lại thông tin nếu có sai sót hoặc bổ sung thêm những chi tiết mới cho kỷ niệm của mình. Đồng thời, ứng dụng cũng cần cung cấp chức năng xóa ảnh và ghi chú khi người dùng muốn loại bỏ những hình ảnh không còn phù hợp hoặc không cần thiết nữa, giúp bộ sưu tập luôn gọn gàng và có tổ chức.

Về phần thông tin cá nhân, mặc dù ứng dụng chỉ dành cho một người dùng duy nhất, việc cho phép chỉnh sửa thông tin cá nhân như tên hiển thị, ảnh đại diện và mô tả ngắn vẫn là một yêu cầu quan trọng. Điều này không chỉ giúp cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng mà còn tạo cảm giác thân thiện và gần gũi hơn khi làm việc với ứng dụng.

Giao diện ứng dụng cần được thiết kế linh hoạt và thân thiện với người dùng, do đó cần có tính năng chuyển đổi giữa chế độ giao diện sáng và tối (Light/Dark Mode). Tính năng này giúp người dùng thoải mái hơn khi sử dụng ứng dụng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, đặc biệt là khi dùng vào ban đêm để giảm mỏi mắt và bảo vệ sức khỏe thị giác.

Ngoài ra, ứng dụng còn cần hỗ trợ tùy chỉnh màu sắc chủ đạo của giao diện theo sở thích cá nhân. Việc này giúp người dùng có thể tạo ra một không gian lưu giữ kỷ niệm mang đậm dấu ấn cá nhân, phù hợp với gu thẩm mỹ và phong cách riêng của họ, làm tăng sự hài lòng khi sử dụng.

Cuối cùng, do đây là ứng dụng dành cho một người dùng duy nhất nên việc lưu trữ dữ liệu cần đảm bảo tính ổn định và an toàn trên thiết bị cá nhân hoặc cơ sở dữ liệu cục bộ. Tất cả các hình ảnh, chú thích và thông tin cá nhân phải được bảo vệ khỏi nguy cơ mất dữ liệu khi tắt ứng dụng hoặc khởi động lại máy. Điều này tạo nên một “hộp lưu giữ kỷ niệm” bền vững, đáng tin cậy cho người dùng.

2.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, ứng dụng MemoryBox cũng cần đáp ứng nhiều yêu cầu phi chức năng quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng tổng thể, hiệu năng và trải nghiệm người dùng tốt nhất. Trước hết, ứng dụng phải được thiết kế với tính độ ổn định và tin cậy cao, đảm bảo không xảy ra lỗi trong quá trình lưu trữ, xử lý và hiển thị dữ liệu cá nhân. Người dùng cần có sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng ứng dụng để lưu giữ những kỷ niệm quan trọng của mình mà không lo mất mát hay hỏng dữ liệu.

Ứng dụng cũng phải đảm bảo tính bảo mật, bởi dữ liệu cá nhân, đặc biệt là hình ảnh và ghi chú có thể mang tính riêng tư cao. Dù chỉ dành cho một người dùng, nhưng việc bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép hoặc lỗi hệ thống vẫn rất cần thiết. Do đó, các biện pháp bảo mật dữ liệu như lưu trữ cục bộ an toàn, bảo vệ tệp và ngăn chặn truy cập trái phép sẽ được ưu tiên phát triển.

Về mặt hiệu suất, ứng dụng cần hoạt động nhanh nhạy, phản hồi tức thì khi người dùng thực hiện thao tác như tải ảnh, tìm kiếm hay chuyển đổi giao diện. Tránh tình trạng giật lag, chậm trễ gây khó chịu, đặc biệt khi bộ sưu tập ảnh có thể mở rộng về số lượng. Ứng dụng nên tối ưu xử lý dữ liệu và quản lý bộ nhớ hiệu quả để đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.

Ngoài ra, tính thân thiện với người dùng là một yêu cầu phi chức năng then chốt. Giao diện phải được thiết kế đơn giản, trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng người dùng, kể cả những người không rành công nghệ. Các thao tác nên được tối giản, đảm bảo người dùng có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng đầy đủ tính năng mà không gặp trở ngại.

Ứng dụng cần hỗ trợ tương thích với nhiều thiết bị và hệ điều hành phổ biến (ví dụ: Windows, macOS), giúp người dùng có thể sử dụng MemoryBox trên nhiều nền tảng khác nhau mà không bị giới hạn. Việc này giúp tăng tính linh hoạt và thuận tiện cho người dùng cá nhân.

Cuối cùng, ứng dụng cần đảm bảo khả năng bảo trì và mở rộng trong tương lai. Cấu trúc phần mềm phải được xây dựng theo hướng rõ ràng, module hóa, dễ dàng nâng cấp và bổ sung tính năng mới nếu cần thiết, mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại. Điều này giúp bảo vệ đầu tư phát triển và nâng cao giá trị sử dụng lâu dài của ứng dụng.

2.1.4. Yêu cầu hệ thống

Để đảm bảo ứng dụng MemoryBox – Hộp lưu giữ kỷ niệm vận hành mượt mà và ổn định, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về phần cứng và phần mềm. Về phần cứng, thiết bị chạy ứng dụng nên có cấu hình tối thiểu đủ mạnh để xử lý các thao tác tải, lưu trữ và hiển thị ảnh chất lượng cao một cách nhanh chóng. Cụ thể, thiết bị cần có ít nhất bộ nhớ RAM 4GB, bộ xử lý đa nhân với tốc độ trung bình từ 1.5 GHz trở lên và dung lượng ổ cứng còn trống tối thiểu 500MB để lưu trữ dữ liệu ảnh và ghi chú. Các yêu cầu này giúp ứng dụng tránh bị gián đoạn hoặc chậm trễ trong quá trình sử dụng.

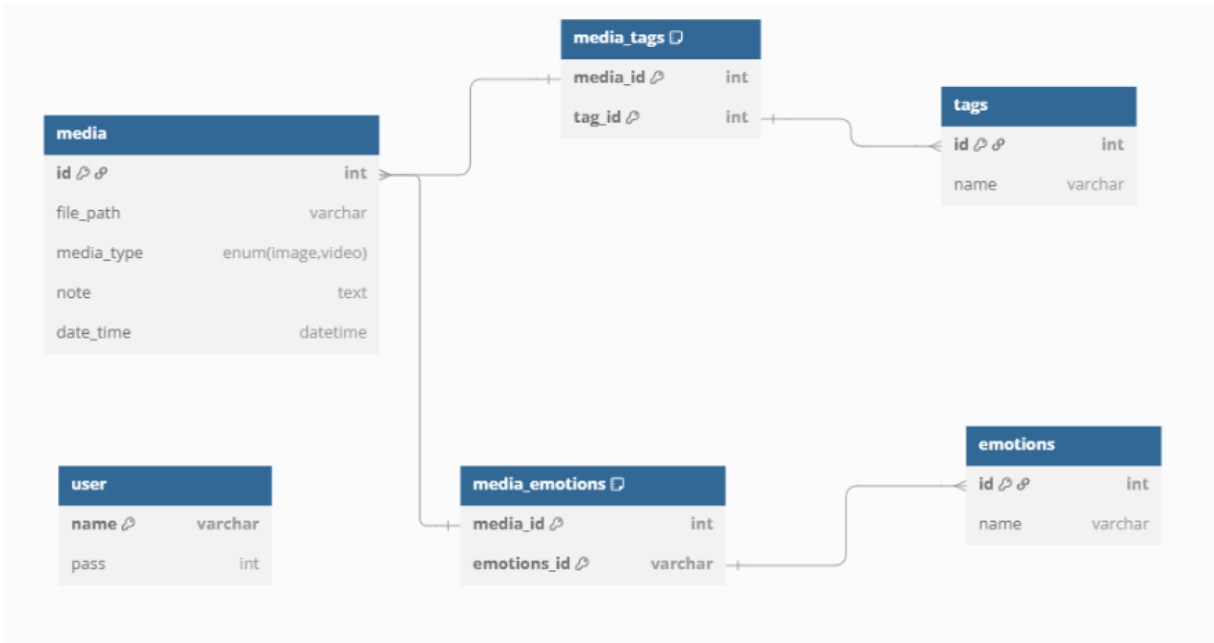
Về phần mềm, ứng dụng được phát triển dựa trên nền tảng JavaFX, vì vậy yêu cầu hệ thống cần cài đặt Java Runtime Environment (JRE) phiên bản phù hợp để đảm bảo tương thích và vận hành đúng. Hệ điều hành được hỗ trợ bao gồm các phiên bản phổ biến như Windows 10 trở lên, macOS 10.13 trở lên, hoặc các bản phân phối Linux phổ biến. Ứng dụng cũng cần quyền truy cập đọc/ghi trên thư mục lưu trữ để đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu diễn ra thuận lợi.

Ngoài ra, ứng dụng cần tương thích với các thiết bị nhập liệu phổ biến như bàn phím, chuột, và màn hình có độ phân giải tối thiểu 1280x720 để đảm bảo giao diện hiển thị đầy đủ và dễ sử dụng. Giao diện người dùng cần được thiết kế thích ứng với các kích thước màn hình phổ biến để giữ tính trực quan và trải nghiệm mượt mà.

Cuối cùng, ứng dụng phải được thiết kế sao cho có thể dễ dàng cài đặt, cập nhật và gỡ bỏ trên thiết bị người dùng mà không gây ảnh hưởng đến các ứng dụng hoặc dữ liệu khác trên hệ thống. Điều này đảm bảo sự tiện lợi và an toàn trong quá trình sử dụng ứng dụng.

2.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

2.2.1. Sơ đồ ERD



Hình 2.2.1 Sơ đồ ERD

2.2.2. Mô tả

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	int (primary key)	Mã định danh duy nhất cho mỗi media
file_path	varchar	Đường dẫn tới tệp hình ảnh hoặc video
media_type	enum('image', 'video')	Loại phương tiện (ảnh hoặc video)
note	text	Ghi chú kèm theo ảnh/video
date_time	datetime	Thời gian media được thêm vào hệ thống

Bảng 1: media

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	int (pk)	Mã định danh duy nhất cho mỗi thẻ tag
name	varchar	Tên của thẻ (ví dụ: "du lịch", "gia đình")

Bảng 2: tags

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
media_id	int (pk)	Khóa ngoại tham chiếu đến media.id
tag_id	int (pk)	Khóa ngoại tham chiếu đến tags.id

Bảng 3: media_tags

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	int (pk)	Mã định danh cảm xúc
name	varchar	Tên cảm xúc (happy, sad, etc.)

Bảng 4: emotions

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
media_id	int (pk)	Khóa ngoại tham chiếu đến media.id
emotions_id	varchar (pk)	Khóa ngoại tham chiếu đến emotions.id

Bảng 5: media_emotions

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
name	varchar (pk)	Tên người dùng
pass	int	Mật khẩu (lưu ý: nên mã hóa thay vì lưu dạng số)

Bảng 6: user

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

3.1. Môi trường cài đặt

3.1.1. Cấu hình máy

Hệ điều hành máy: Windows 11 Pro

RAM: 16 Gb

CPU: i7-8665U 2.11 GHz

3.1.2 Ngôn ngữ và công nghệ sử dụng

Ngôn ngữ lập trình: Java 17

3.3.1 Giao diện người dùng: JavaFx

Cơ sở dữ liệu: MySQL (được dùng thông qua XAMPP)

Môi trường: Eclipse IDE

Thư viện sử dụng: MySQL Connector/J, java.io.File, java.sql, geometry, scene.control....

3.2.1 Các phần mềm cần thiết

Quản lý cơ sở dữ liệu: XAMPP v3.3.0

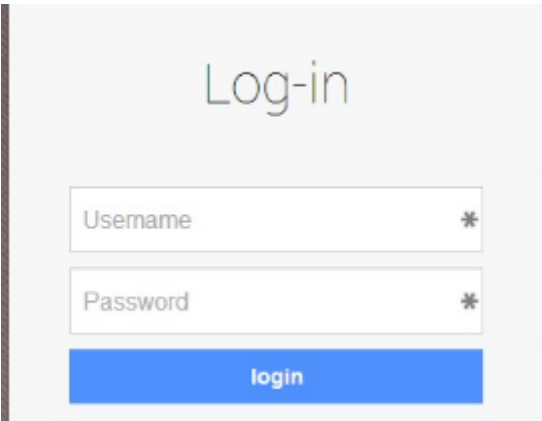
Môi trường: Eclipse IDE 2025.6 hoặc các phiên bản cao cấp hơn (có tính phí).

JDK sử dụng: Java Development Kit (JDK) 17 trở lên.

Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Cốc cốc,.. để thao tác phpMyAdmin nếu cần.

3.3. Kết quả thử nghiệm

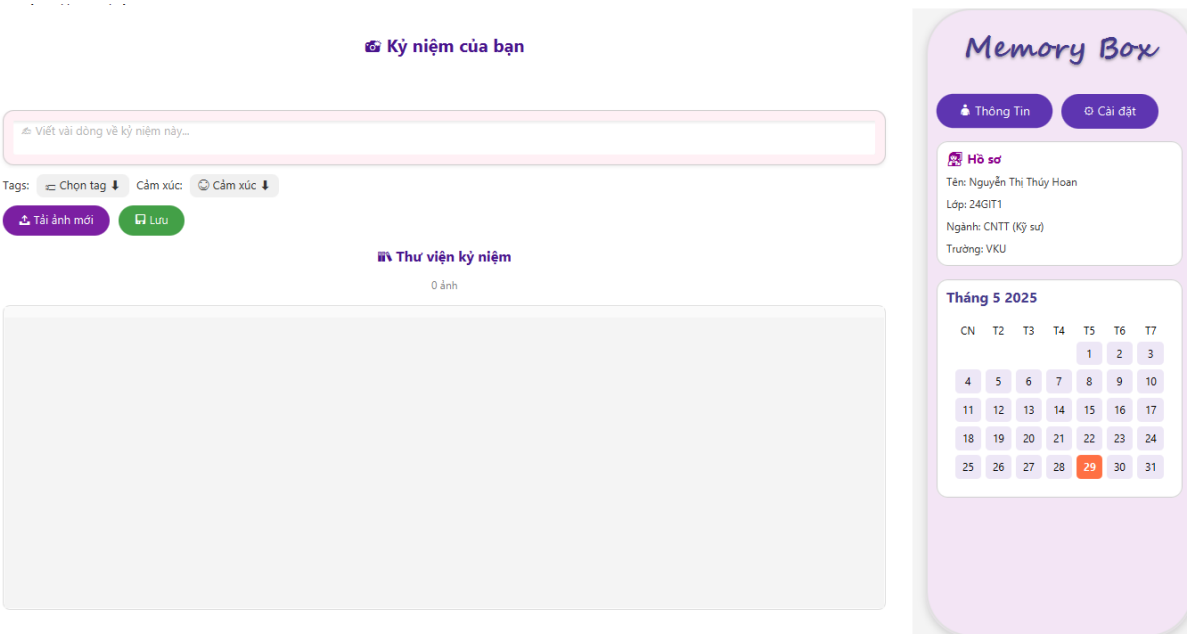
3.3.1. Giao diện đăng nhập



Hình 3.3.1 Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập được thiết kế đơn giản. Người dùng có thể đăng nhập bằng tên đăng nhập, cùng với mật khẩu. Nếu đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện quản lý chính. Đồng thời sẽ có nút “Forgot Password” trong trường hợp người dùng quên mật khẩu đăng nhập. Chương trình sẽ gửi 1 mã gồm 6 chữ số về mail đã được đăng kí bởi nhân viên để có thể cài đặt lại mật khẩu.

3.3.2. Giao diện chính



Hình 3.3.2 Giao diện chính

Giao diện chính của ứng dụng MemoryBox được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng đầy đủ tính năng, giúp người dùng dễ dàng thao tác và quản lý kỷ niệm của mình. Toàn bộ giao diện được xây dựng bằng JavaFX, với sự kết hợp màu

sắc hài hòa, hiệu ứng bóng đổ nhẹ nhàng và các thành phần được bố trí hợp lý theo kiến trúc tầng (layout) rõ ràng.

3.3.2.1. Giao diện Thư viện ảnh

Phần trung tâm của màn hình chính là khu vực quan trọng và nổi bật nhất trong giao diện ứng dụng – nơi hiển thị toàn bộ các kỷ niệm cá nhân dưới dạng ảnh hoặc video mà người dùng đã lưu trữ. Tất cả các nội dung này được sắp xếp theo bố cục dạng lưới với thumbnail (ảnh thu nhỏ) có kích thước đồng đều, cân đối và được căn chỉnh gọn gàng theo nhiều cột. Thiết kế này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan trực quan, thuận tiện trong việc quản lý và truy xuất lại những kỷ niệm đáng nhớ một cách nhanh chóng.

Mỗi thumbnail không chỉ hiển thị ảnh thu nhỏ hoặc khung đại diện cho video, mà còn đi kèm với một số thông tin quan trọng được trình bày tinh gọn như:

- Thời gian tải lên, được hiển thị ở góc dưới bên trái, giúp người dùng nhận biết thời điểm kỷ niệm được lưu lại hoặc chia sẻ.
- Đoạn chú thích ngắn gọn, được trích ra từ phần ghi chú đầy đủ, cung cấp một gợi nhớ nhanh về nội dung, bối cảnh hoặc cảm xúc đi kèm với ảnh/video đó.
- Cảm xúc gắn kèm (emotions): mỗi kỷ niệm có thể được người dùng gắn thêm biểu tượng cảm xúc như "vui vẻ", "xúc động", "hoài niệm", v.v... Những biểu tượng này thường hiển thị ngay dưới ảnh dưới dạng icon màu sắc hoặc văn bản ngắn gọn, giúp truyền tải tinh thần của kỷ niệm.
- Thẻ (tags): người dùng có thể gắn nhiều thẻ phân loại cho mỗi ảnh/video như “du lịch”, “gia đình”, “tốt nghiệp”, “mùa hè”, v.v... để dễ dàng phân loại và tìm kiếm sau này. Các thẻ này thường được hiển thị dưới dạng dấu thăng (hashtag) như #giađình, #biển, #kỷniệm.

Khi người dùng nhấp vào một thumbnail bất kỳ, một cửa sổ popup sẽ xuất hiện nổi bật giữa màn hình. Cửa sổ này có thiết kế nhẹ nhàng, bán trong suốt, không chiếm trọn màn hình để không gây mất định hướng cho người dùng. Tại đây, ảnh hoặc video được hiển thị ở kích thước lớn hơn, rõ nét hơn, cùng với:

- Ghi chú đầy đủ mà người dùng đã viết lúc tải ảnh/video lên,
- Danh sách các cảm xúc đã chọn cho kỷ niệm đó dưới dạng biểu tượng hoặc nhãn,
- Tập hợp các thẻ (tags) mà người dùng gắn để phân loại.

Ngay phía dưới hoặc cạnh phải của popup là các nút chức năng như:

- “Chỉnh sửa” để cập nhật lại chú thích, cảm xúc hoặc thẻ,
- “Xóa” để loại bỏ kỷ niệm không còn cần thiết,

- Và nếu là video thì có thể có thêm nút phát/tạm dừng để điều khiển nội dung.

Nhờ cách tổ chức thông tin hợp lý và giao diện trực quan, người dùng có thể vừa thưởng thức kỷ niệm của mình một cách sinh động, vừa dễ dàng thao tác để quản lý, tìm kiếm và làm phong phú thêm không gian lưu giữ cảm xúc cá nhân.

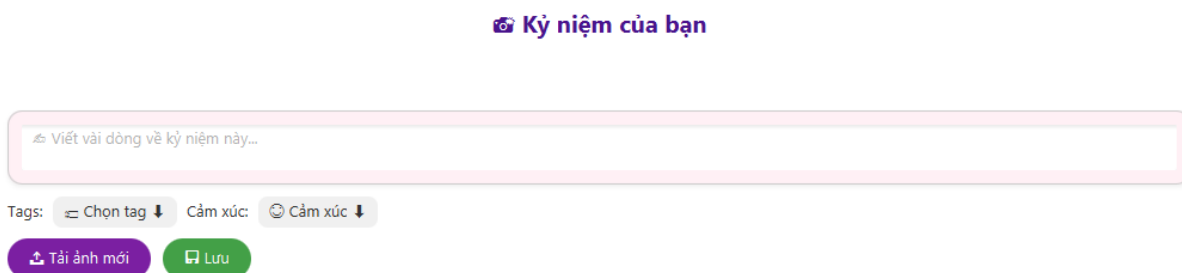
3.3.2.2. *Giao diện thanh định hướng*

Thanh điều hướng phía trên – hay còn gọi là Navigation Bar – đóng vai trò như trung tâm điều khiển chính cho toàn bộ hoạt động tương tác của người dùng trong ứng dụng. Với thiết kế trải ngang ở đầu màn hình, thanh điều hướng giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các chức năng quan trọng chỉ với một vài cú nhấp chuột, từ đó tăng hiệu suất sử dụng và mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà, thân thiện.

Thanh này được thiết kế theo phong cách gọn gàng, hiện đại, sử dụng biểu tượng minh họa dễ hiểu, cùng màu sắc hài hòa với toàn bộ chủ đề giao diện của ứng dụng. Các thành phần trên thanh được bố trí theo logic sử dụng, đảm bảo tính trực quan và thuận tiện:

- Nút “Tải ảnh/video”: Là nơi người dùng bắt đầu hành trình lưu giữ một kỷ niệm mới. Khi nhấp vào nút này, một hộp thoại sẽ mở ra, cho phép người dùng lựa chọn tệp hình ảnh hoặc video từ thiết bị cá nhân. Sau khi chọn, tệp sẽ được xem trước để xác nhận nội dung trước khi thực hiện bước tiếp theo như ghi chú, chọn tag hay cảm xúc.
- Trường nhập ghi chú: Nằm ở vị trí trung tâm, trường này là nơi người dùng có thể viết những dòng suy nghĩ, cảm xúc hoặc mô tả cho từng kỷ niệm. Việc thêm ghi chú giúp tăng tính cá nhân hóa và tạo chiều sâu cảm xúc cho từng hình ảnh hoặc video được lưu giữ.
- Danh sách chọn thẻ (tags): Dưới dạng dropdown hoặc các nút gợi ý, thành phần này cho phép người dùng chọn hoặc tạo mới các thẻ phân loại cho kỷ niệm. Các thẻ như “Du lịch”, “Sinh nhật”, “Tốt nghiệp”, “Gia đình”, “Bạn bè”... giúp sắp xếp dữ liệu có hệ thống và phục vụ tốt hơn cho việc tìm kiếm về sau.
- Lựa chọn cảm xúc (emotions): Bên cạnh tag, người dùng cũng có thể gắn cảm xúc tương ứng với mỗi kỷ niệm. Giao diện có thể là biểu tượng (icon) như mặt cười, buồn, hạnh phúc, cảm động,... hoặc từ khóa như “vui”, “xúc động”, “bồi hồi”,... Việc gắn cảm xúc không chỉ giúp người dùng nhớ lại tâm trạng khi lưu giữ kỷ niệm, mà còn mang tính kết nối và cá nhân hóa mạnh mẽ.
- Nút “Lưu”: Sau khi người dùng hoàn tất các thông tin cho kỷ niệm, nút “Lưu” sẽ thực hiện việc lưu trữ toàn bộ nội dung vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Chức năng này được tích hợp kiểm tra hợp lệ dữ liệu đầu vào và sẽ đưa ra cảnh báo nếu thiếu thông tin bắt buộc như tệp hoặc chú thích.
- Thanh tìm kiếm: Nằm ở phía bên phải của thanh điều hướng, thanh tìm kiếm là công cụ mạnh mẽ giúp người dùng truy xuất nhanh chóng những kỷ niệm đã

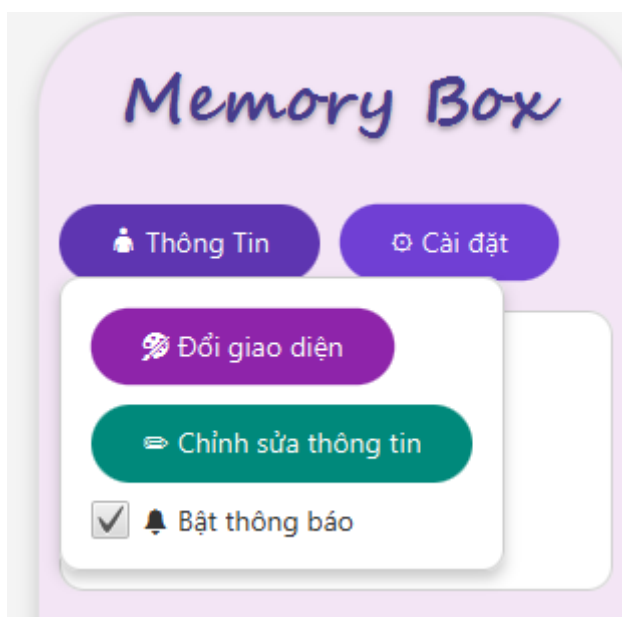
lưu. Người dùng chỉ cần nhập từ khóa, hệ thống sẽ tự động lọc ảnh/video theo nội dung chủ thích, thẻ hoặc thậm chí theo ngày tháng – nhờ vào việc kết hợp cơ sở dữ liệu có cấu trúc hiệu quả.



Hình 3.3.2.3 Giao diện Thanh định hướng

3.3.2.3. Giao diện cài đặt

Giao diện cài đặt đóng vai trò là nơi người dùng có thể tùy chỉnh các thông số cá nhân và trải nghiệm sử dụng theo nhu cầu riêng. Đây là khu vực không thường xuyên sử dụng như giao diện chính, nhưng lại rất quan trọng trong việc giúp cá nhân hóa ứng dụng và cải thiện sự tiện ích. Giao diện này được thiết kế tối giản, trực quan với bố cục rõ ràng, được chia thành từng nhóm chức năng riêng biệt để dễ dàng thao tác.



Hình 3.3.2.4 Giao diện cài đặt

Một trong những tính năng nổi bật là khả năng **tùy chỉnh giao diện** theo sở thích. Tại đây, người dùng có thể:

- **Chuyển đổi giữa chế độ sáng và tối (Light/Dark Mode)** bằng một nút bật/tắt (toggle switch) tiện lợi. Giao diện tối thích hợp sử dụng vào ban đêm hoặc trong môi trường thiếu sáng để giảm mỏi mắt.

- **Chọn màu chủ đạo (Primary Color Theme)** cho toàn bộ ứng dụng bằng cách sử dụng ColorPicker – giúp người dùng có thể cá nhân hóa phong cách của mình. Các màu phổ biến như xanh biển, hồng pastel, tím nhạt hoặc xám tinh tế đều có sẵn để lựa chọn.
- Người dùng có thể bật hoặc tắt thông báo tùy theo nhu cầu cá nhân.

3.3.2.4. Giao diện Lịch



Hình 3.3.2.4 Giao diện Lịch

Giao diện lịch là một thành phần trực quan và tiện ích quan trọng của ứng dụng, cho phép người dùng dễ dàng xem và truy cập các kỷ niệm theo mốc thời gian cụ thể. Không chỉ là công cụ quản lý ngày tháng, lịch còn được tích hợp nhiều tính năng thông minh nhằm hỗ trợ việc tìm lại, đánh dấu và tương tác với các sự kiện hoặc kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt.

- Các ngày trong tháng có ảnh hoặc video đã lưu sẽ được đánh dấu bằng chấm tròn, màu nền khác, hoặc biểu tượng.
- Khi di chuột hoặc nhấp vào một ngày, popup nhỏ hiển thị thông tin nhanh: số lượng ảnh/video, tiêu đề, chú thích tóm tắt, loại phương tiện.
- Người dùng có thể đánh dấu các ngày như sinh nhật, lễ kỷ niệm, ngày cưới, v.v. Mỗi ngày đặc biệt có thể đi kèm biểu tượng (ví dụ: 🎂, 💍, ❤️...) và chú thích cá nhân.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Qua quá trình thực hiện đồ án, bản thân tôi đã học hỏi và tích lũy được rất nhiều kiến thức quý báu cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn. Trên phương diện lý thuyết, tôi đã hiểu sâu hơn về các nguyên lý cơ bản trong thiết kế phần mềm, đặc biệt là mô hình kiến trúc MVC – một trong những phương pháp tổ chức mã nguồn hiệu quả, giúp tách biệt rõ ràng các thành phần trong ứng dụng nhằm tăng tính bảo trì và mở rộng. Đồng thời, tôi cũng nắm bắt được kiến thức chuyên sâu về lập trình giao diện người dùng sử dụng JavaFX – một thư viện mạnh mẽ hỗ trợ xây dựng các ứng dụng desktop có giao diện đẹp, linh hoạt và hiện đại. Ngoài ra, việc học và thực hành kỹ thuật kết nối cơ sở dữ liệu MySQL đã giúp tôi nâng cao khả năng quản lý và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả, đảm bảo tính toàn vẹn và đồng bộ thông tin trong ứng dụng.

Về mặt thực nghiệm và trải nghiệm, việc trực tiếp tham gia vào toàn bộ quy trình phát triển ứng dụng đã mang lại cho tôi cái nhìn toàn diện về cách xây dựng một phần mềm hoàn chỉnh từ lúc phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, viết mã lập trình cho đến kiểm thử, sửa lỗi và hoàn thiện sản phẩm. Tôi đã gặp và giải quyết nhiều vấn đề thực tế như quản lý tệp đa phương tiện (hình ảnh và video), tối ưu hóa giao diện để tăng tính thân thiện với người dùng, xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu. Quá trình này cũng giúp tôi rèn luyện kỹ năng làm việc có hệ thống và phát triển tư duy logic, đặc biệt là cách phối hợp hiệu quả giữa phần giao diện và phần xử lý nghiệp vụ để tạo ra một ứng dụng không chỉ hoạt động ổn định mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng tốt, đáp ứng chính xác các nhu cầu thiết yếu của người dùng.

Bên cạnh những kết quả tích cực và những kỹ năng thu nhận được, tôi cũng nhận thức rõ những hạn chế còn tồn tại trong ứng dụng. Một số tính năng vẫn chưa được hoàn thiện đầy đủ, chưa có các chức năng nâng cao như chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị hoặc đa người dùng. Khi dữ liệu trong hệ thống tăng lên nhiều, ứng dụng đôi lúc gặp khó khăn trong việc xử lý và hiển thị, dẫn đến giảm hiệu năng và trải nghiệm người dùng chưa được mượt mà. Giao diện mặc dù đã được thiết kế thân thiện nhưng vẫn còn những điểm có thể cải tiến để trở nên trực quan và hiện đại hơn, phù hợp với thói quen sử dụng ngày càng cao của người dùng hiện nay. Những hạn chế này cũng chính là động lực để tôi tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hơn nữa trong những bước phát triển tiếp theo của dự án.

2. Ưu điểm và hạn chế

2.1. Ưu điểm

Ứng dụng được thiết kế với giao diện thân thiện và trực quan, tạo điều kiện thuận lợi để người dùng có thể dễ dàng lưu trữ, quản lý và truy cập các kỷ niệm của mình dưới dạng ảnh và video. Việc lựa chọn sử dụng JavaFX làm công nghệ phát triển giao diện giúp ứng dụng có được sự mượt mà, hiện đại và khả năng tùy biến cao về mặt

thảm mỹ cũng như trải nghiệm người dùng. Kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, ứng dụng không chỉ đảm bảo sự ổn định mà còn tối ưu hóa hiệu quả trong việc xử lý và lưu trữ dữ liệu đa phương tiện, đồng thời dễ dàng mở rộng khi cần thiết trong tương lai. Hệ thống được trang bị đầy đủ các chức năng thiết yếu như tải ảnh, video lên, thêm ghi chú chi tiết, gắn thẻ tag và cảm xúc cho từng kỷ niệm, từ đó giúp người dùng có thể tổ chức và phân loại nội dung một cách khoa học, thuận tiện cho việc tìm kiếm và truy xuất. Đặc biệt, chức năng tìm kiếm nhanh theo từ khóa trong ghi chú và tag giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi muốn xem lại các kỷ niệm cụ thể. Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ thay đổi chế độ giao diện sáng và tối, cùng với khả năng tùy chỉnh màu sắc giao diện theo sở thích cá nhân, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng, giúp người dùng cảm thấy thoải mái hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng và môi trường khác nhau.

2.2. Hạn chế

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, ứng dụng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được cải thiện để hoàn thiện hơn. Hiện tại, ứng dụng chỉ hỗ trợ cho một người dùng duy nhất mà chưa có chức năng chia sẻ hoặc đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị khác nhau, điều này giới hạn khả năng mở rộng và trải nghiệm sử dụng trong thời đại mà các thiết bị di động và đa nền tảng ngày càng phổ biến. Khi số lượng kỷ niệm lưu trữ tăng lên đáng kể, đặc biệt là khi có nhiều ảnh và video chất lượng cao, hiệu suất tải và hiển thị bộ sưu tập có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến hiện tượng chậm trễ hoặc giật lag, gây khó chịu cho người dùng. Giao diện người dùng, mặc dù đã được thiết kế nhằm đảm bảo tính trực quan và dễ thao tác, song vẫn còn những điểm cần tối ưu thêm để trở nên thân thiện hơn, đặc biệt với những người dùng mới hoặc chưa quen với các ứng dụng quản lý đa phương tiện. Một hạn chế quan trọng khác là vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân chưa được đảm bảo một cách triệt để. Việc bảo vệ quyền riêng tư khi lưu trữ những kỷ niệm và thông tin cá nhân quan trọng chưa có các lớp bảo vệ cao cấp như mã hóa dữ liệu hoặc xác thực đa yếu tố, khiến người dùng có thể gặp rủi ro nếu thiết bị hoặc dữ liệu bị truy cập trái phép. Đây là những điểm cần được quan tâm và khắc phục trong các phiên bản nâng cấp tiếp theo để nâng cao độ an toàn và sự tin tưởng của người dùng đối với ứng dụng.

3. Hướng phát triển

Để hoàn thiện và nâng cao chất lượng ứng dụng trong tương lai, việc mở rộng các tính năng hỗ trợ đa người dùng sẽ là một bước tiến quan trọng. Việc này không chỉ giúp nhiều người dùng có thể cùng sử dụng và quản lý kỷ niệm cá nhân của mình một cách riêng biệt mà còn mở ra khả năng chia sẻ hoặc tương tác giữa các tài khoản khác nhau, từ đó làm phong phú hơn trải nghiệm người dùng. Đồng thời, việc phát triển chức năng đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, và máy tính để bàn sẽ giúp người dùng có thể truy cập và quản lý kỷ niệm mọi lúc mọi nơi một cách liền mạch và thuận tiện, không bị giới hạn bởi thiết bị hay vị trí.

Bên cạnh đó, khi bộ sưu tập dữ liệu ngày càng lớn, việc tối ưu hiệu năng xử lý và quản lý các tập tin đa phương tiện như ảnh và video trở nên vô cùng cần thiết để đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà, không bị chậm trễ hay gián đoạn, kể cả khi lưu trữ hàng nghìn kỷ niệm. Các thuật toán nén dữ liệu, quản lý bộ nhớ hiệu quả và tải dữ liệu

thông minh sẽ giúp cải thiện đáng kể tốc độ và trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, giao diện ứng dụng cũng cần được cải tiến thêm để trở nên thân thiện hơn, đặc biệt chú trọng vào việc đơn giản hóa thao tác cho người dùng mới, cung cấp các hướng dẫn sử dụng rõ ràng và tạo ra một trải nghiệm tương tác trực quan, dễ nắm bắt.

Về mặt bảo mật, một trong những yếu tố then chốt của ứng dụng lưu trữ kỷ niệm cá nhân, việc bổ sung các lớp bảo vệ nâng cao như mã hóa dữ liệu toàn diện, xác thực đa yếu tố, và quản lý quyền truy cập nghiêm ngặt sẽ góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin người dùng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền riêng tư mà còn tạo nên sự tin tưởng vững chắc từ phía người dùng khi sử dụng ứng dụng.

Cuối cùng, việc tích hợp các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phân loại ảnh, nhận diện khuôn mặt, nhận dạng cảnh vật hay gợi ý các thẻ tag phù hợp sẽ làm tăng tính thông minh và tiện ích cho ứng dụng. Những tính năng này sẽ giúp người dùng dễ dàng tổ chức và tìm kiếm kỷ niệm nhanh hơn, đồng thời tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc hơn. Ngoài ra, có thể xem xét mở rộng thêm các tiện ích như tạo album tự động, chia sẻ kỷ niệm qua mạng xã hội hoặc đồng bộ với các dịch vụ lưu trữ đám mây, nhằm làm phong phú thêm khả năng sử dụng và đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Hiểu rõ về javafx: <https://cloud.z.com/vn/news/javafx/>

[2] Eclipse: [https://vi.wikipedia.org/wiki/Eclipse_\(ph%E1%BA%A7n_m%E1%B%81m\)](https://vi.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(ph%E1%BA%A7n_m%E1%B%81m))

[3] MySql: <https://datapot.vn/tai-lieu-tu-hoc-sql-tieng-viet-sieu-co-ban-chapter-1/?srsltid=AfmBOorV10U2JG3o8VaBcb80CAkcbKFmdH7VwGNIrC7zRnl9dA59AqhS>

[4] Mô hình dữ liệu: <https://datapot.vn/cac-mo-hinh-du-lieu-trong-sql/?srsltid=AfmBOopKImCuGL1pqmyaZDx5zHTv37zZoAE6KRIUlx1E8DQzS-9jPh4S>